



Engenharia de Requisitos (ER) (Especificação de Requisitos de Sistemas)

NA12 – Modelagem – Parte I

DANIELLE ROUSY

DANIELLE@CI.UFPB.BR



O que veremos hoje?

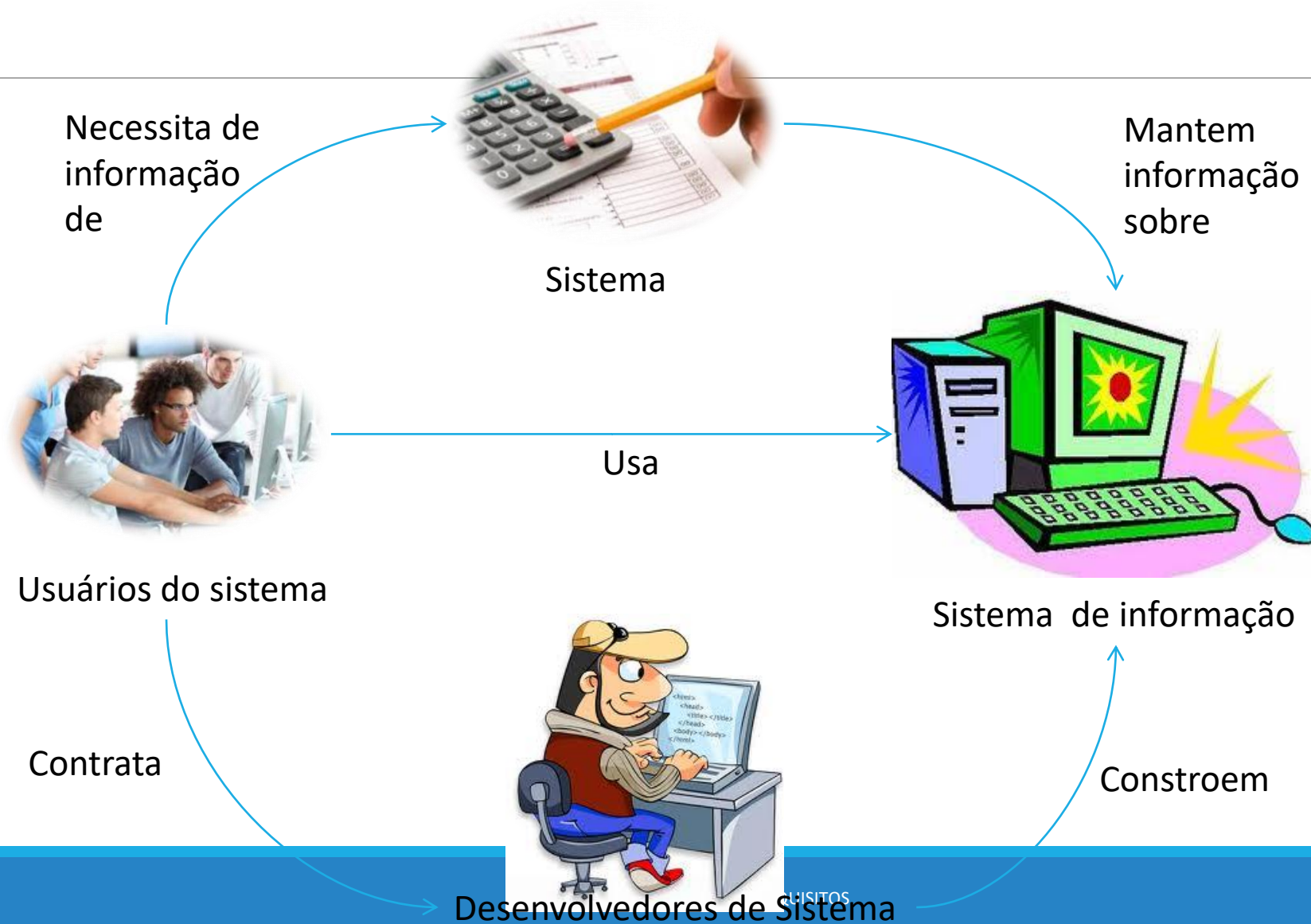
Papel da modelagem em ER

- Por que é importante modelar?
- Limitações da modelagem

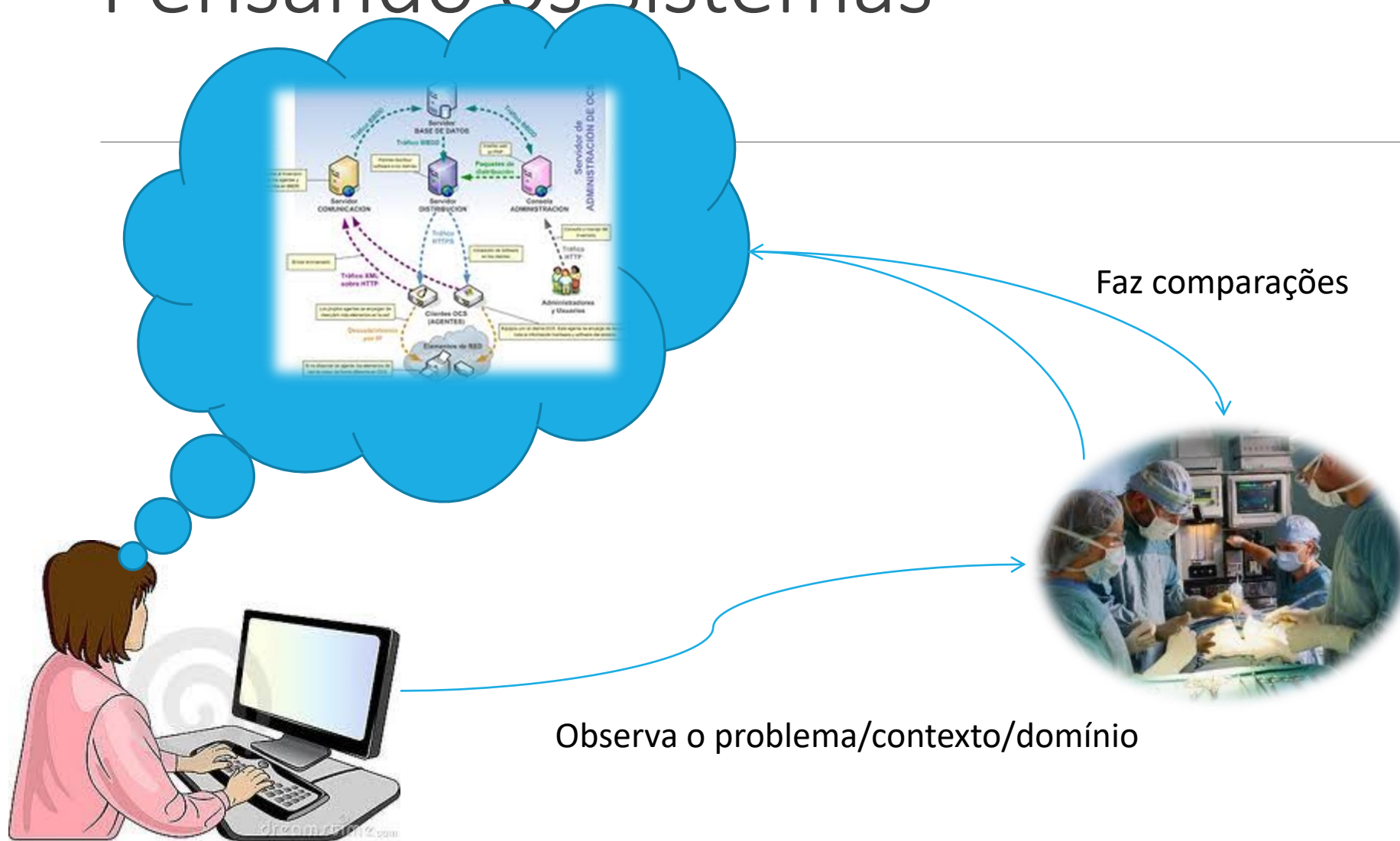
Breve visão das linguagens de modelagem

Modelo de análise

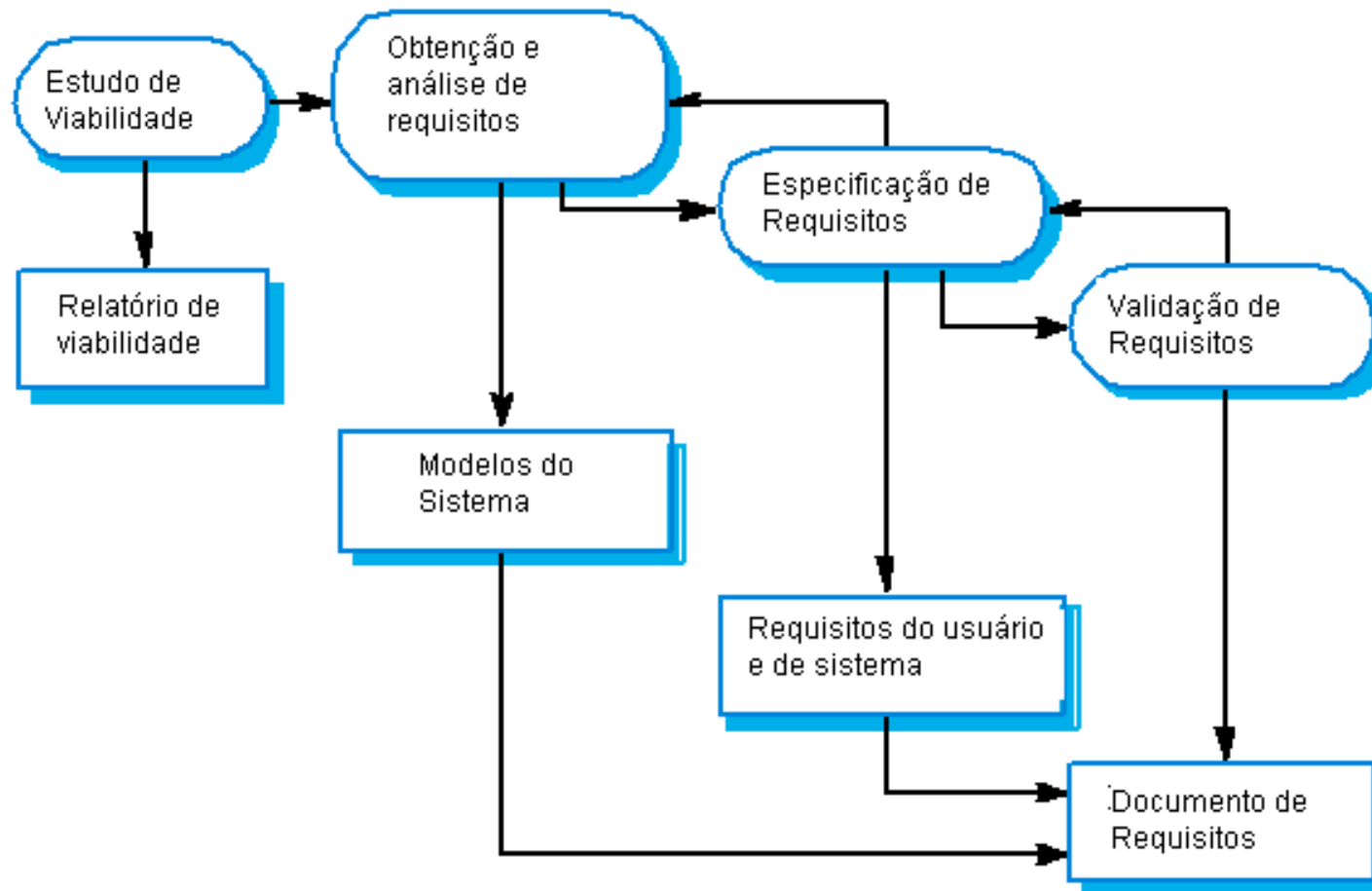
Como trabalhamos....



Pensando os sistemas



O processo de Engenharia de Requisitos



Modelagem

Pode guiar a eliciação de REQ

- Auxilia a representar as questões a responder
- Auxilia a identificar requisitos ocultos

Pode fornecer uma medida de progresso

- Completeza do modelo -> completeza da eliciação

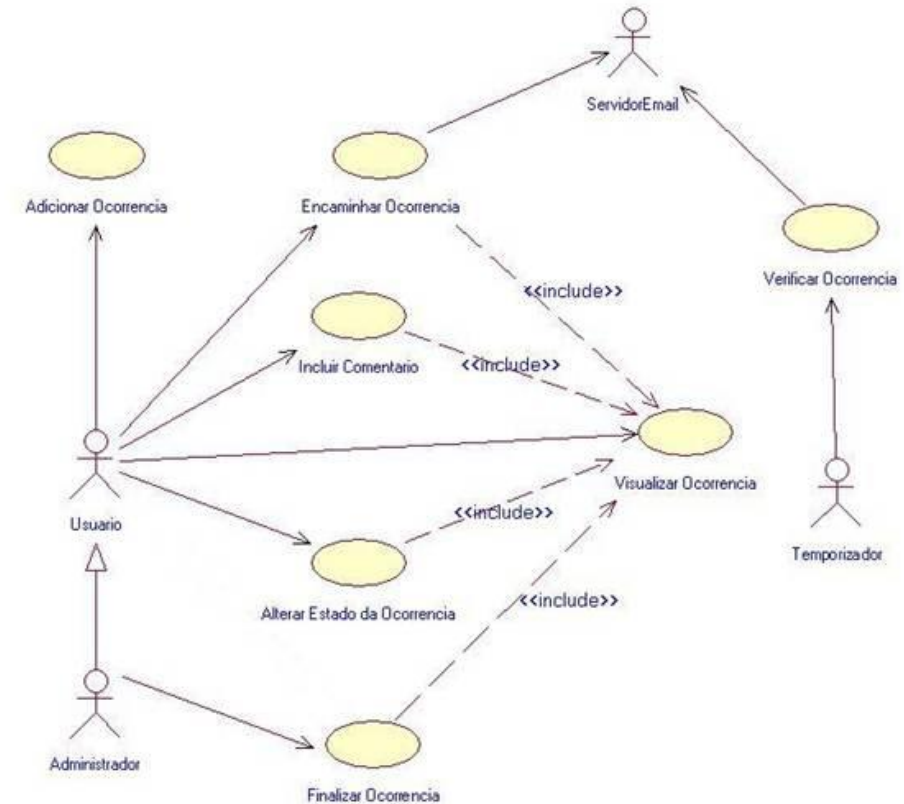
Pode auxiliar a descobrir problemas

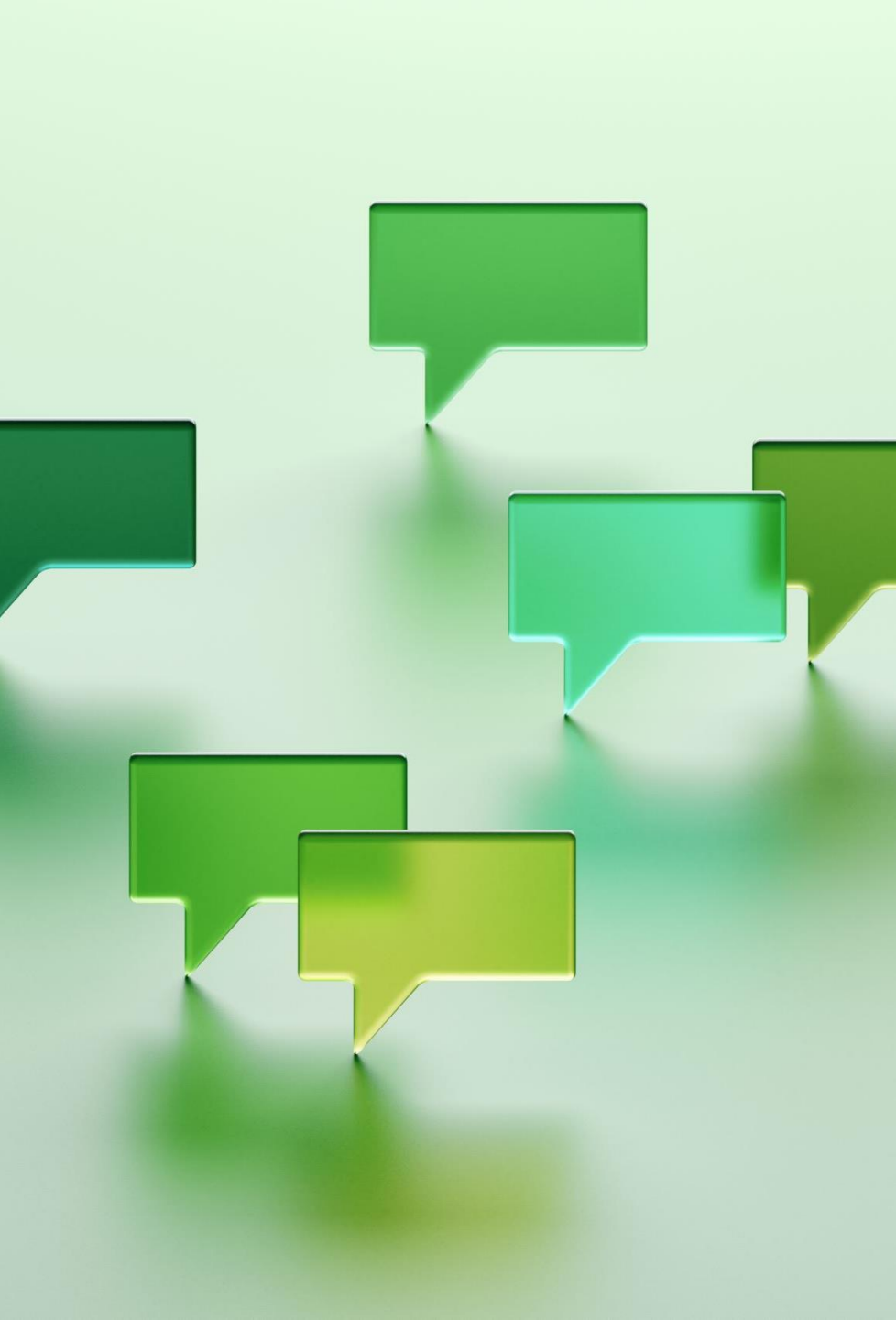
- Requisitos conflitantes
- Terminologia confusa ou escopo confuso
- Desacordo entre stakeholders

Pode auxiliar verificar nosso entendimento

- Raciocinar sobre o modelo para entender suas consequências

Auxilia visualizar o sistema e validar os requisitos





Notações para a modelagem

Linguagem natural

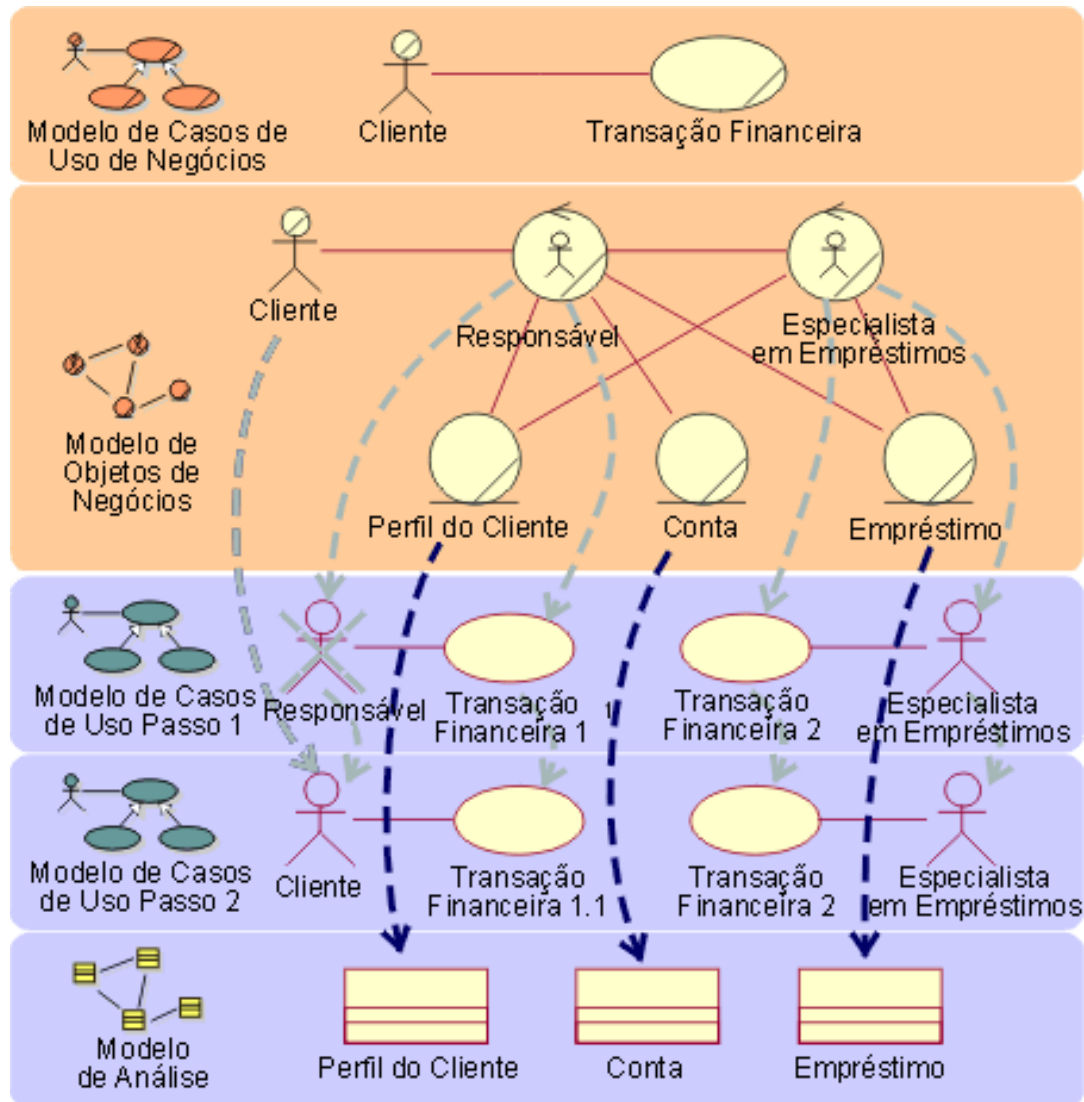
- Extremamente expressiva e flexível
- Útil para elicitación
- Pobre na captura de relacionamentos chaves

Notação semi-formal

- Captura estruturas e alguma semântica
 - Ex.: diagramas, tabelas etc
- São visuais – torna mais rápida a comunicação com os stakeholders

Notação formal

- Semântica precisa, extensível e possibilita raciocínio automático
- Modelos matemáticos (ex.: teoria de conjuntos, máquina de estado etc)
- Modelos muito detalhados



Modelo de análise

Fornece uma descrição dos domínios informacional, funcional e comportamental necessários a um sistema baseado em computador (Pressman, 2010)

À medida que o modelo de análise evolui, certos elementos tornam-se relativamente estáveis, fornecendo uma base sólida para as tarefas posteriores de projeto.

Modelo de análise Utilidade



Focalizar a atenção nas características importantes do sistema, dando menos atenção às menos importantes



Discutir modificações e correções nos requisitos do usuário com baixo custo e mínimo risco



Verificar se o analista conhece, corretamente, o ambiente do usuário e o documentou de uma tal maneira que os projetistas e programadores possam construir o sistema

Modelo de análise Elementos constituintes

Elementos baseado em cenários

- O sistema é descrito do ponto de vista do usuário (ex.: casos de uso)

Elementos baseado em classe

- Cada cenário de uso implica em um conjunto de “objetos” que são manipulados à medida que um ator interage com o sistema
- Esses objetos são designados de classes (uma coleção de coisas que tem atributos similares e comportamentos comuns)

Elementos comportamentais

- O comportamento de um sistema baseado em computador pode ter um profundo efeito sobre o projeto
- O modelo de análise deve fornecer elementos que descrevem o comportamento

Elementos orientados a fluxo

- A informação é transformada à medida que ela flui por um sistema baseado em computador

METODOLOGIAS

Análise estruturada

Análise essencial

Análise orientada a objetos

Qualquer que seja o método utilizado na análise, o primeiro passo deve ser o de obtenção de requisitos!

Metodologias

Método	Abordagens	Ferramentas
Estruturada	Processos Dados	Diagrama de fluxo de dados (DFD) Diagrama de estrutura de dados (modelo conceitual) Normalização Dicionário de dados
Essencial	Processos Dados Controle	Lista de eventos DFD Diagrama de entidade-relacionamento (DER) Diagrama de transição de estados Normalização Dicionário de dados

Análise essencial

Recomenda que a especificação do sistema seja apresentada em três perspectivas que se complementam:

- Modelo funcional: mostra a perspectiva dos processos de transformação dos dados
- Modelo de dados: mostra a perspectiva que representa os dados que precisam ser armazenados para atender a todas as necessidades de informação do sistema (fluxos de dados)
- Modelo de controle: representa a perspectiva dos controles.

Análise essencial

Subdividido em:

- **Modelo de contexto ou ambiental:** direcionado para o ambiente em que o sistema está inserido
 - Representa a interface do sistema (suas fronteiras) com o mundo exterior
 - Mostra a interação do sistema com os elementos externos a ele
- **Modelo comportamental:** direcionado para o sistema, para o comportamento de suas partes internas.
 - Mostra como o sistema deve reagir internamente aos estímulos do ambiente

Modelo de contexto ou ambiental

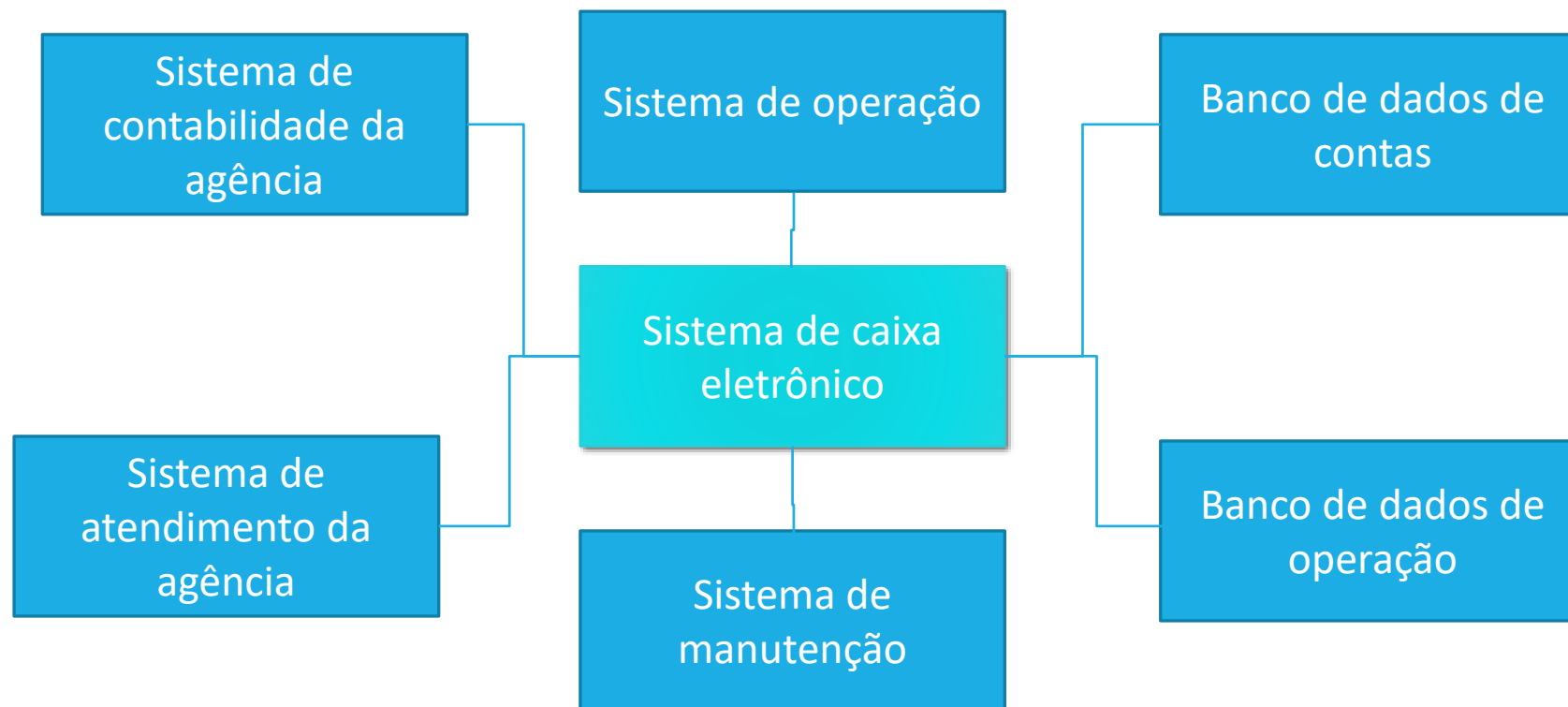


Normalmente, realizado no estágio inicial da especificação e análise de requisitos



Principal objetivo é definir os limites do sistema

O que é o sistema e o que é o ambiente do sistema?





Modelo de contexto

Identificar os elementos externos que interagem com o sistema

Mostrar os fluxos de informação existente entre o sistema e seu ambiente externo

Estabelecer os limites do sistema

Identificar os eventos que ocorrem no ambiente externo e que provocam uma resposta do sistema

Modelo de contexto

Lista de eventos

Estímulos que ocorrem no mundo exterior, aos quais nosso sistema deverá responder.

Orientados por fluxo

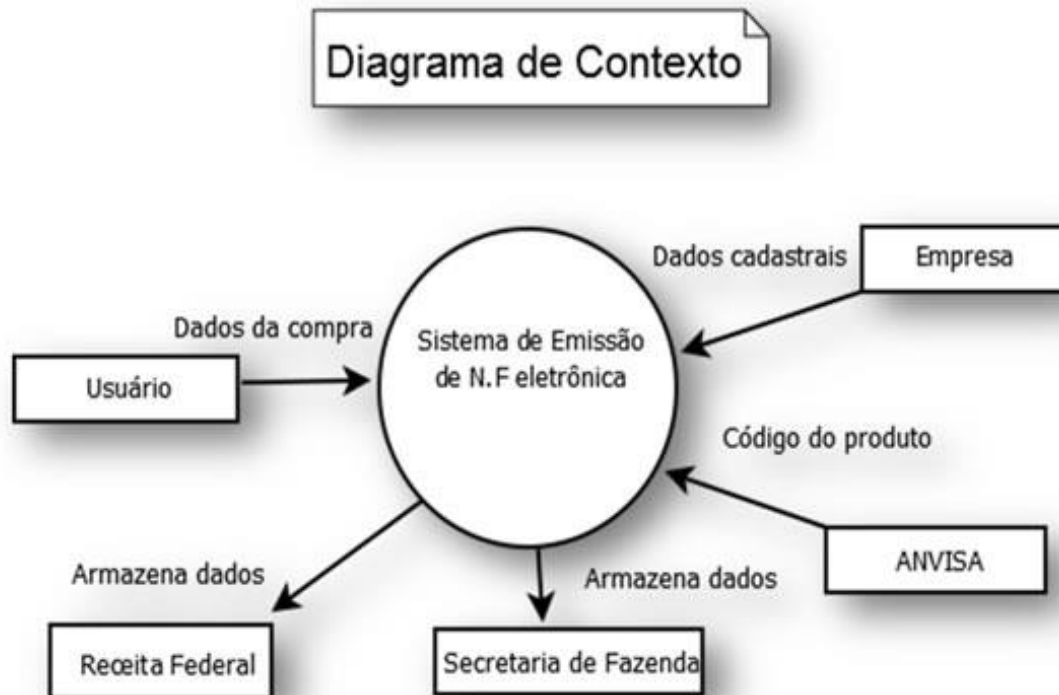
- Composição: sujeito(entidade externa) + verbo(ação) + objeto(atributo do sistema).
- Exemplo:
 - Correntista solicita saldo
 - Correntista altera endereço
 - Caixa efetua movimentação
 - Caixa estorna movimentação

Temporais

- Composição: “É hora” + verbo(ação) + objeto(atributo do sistema) + condição.
- Exemplo:
 - É hora de abrir a agência
 - É hora de emitir extrato
 - É hora de cobrar juros dos clientes com cheque especial
 - É hora de cancelar contas deficitárias

Modelo de contexto

Como é desenvolvido?



1. Identificar as entidades externas
2. Identificar os fluxos de dados
3. Construir a lista de eventos
4. Verificar se os eventos estão todos contemplados



Exemplo

Modelos de comportamento

São usados para descrever o comportamento geral do sistema

- **Modelos de fluxos de dados** – modelam o processamento de dados no sistema
- **Modelos de máquina de estados** – modelam como o sistema reage aos eventos





Modelo de fluxo de dados

Diagrama de fluxo de dados (DFD)

É uma ferramenta de modelagem que nos permite imaginar um sistema como uma rede de processos funcionais, interligados por “dutos” e “tanques de armazenamento de dados”. (Edward Yourdon)

Consiste em:

- processos, depósito de dados, fluxos e terminais (ou entidade externa).

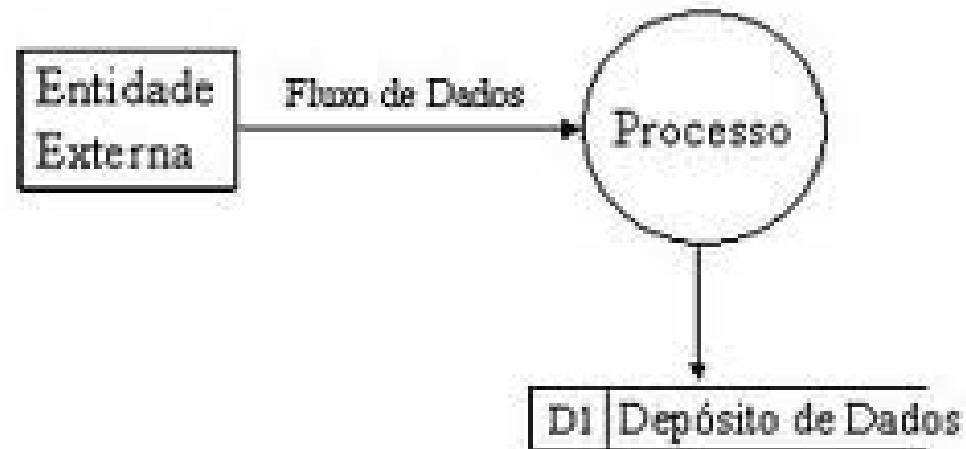
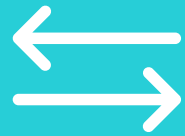


Diagrama de Fluxo de Dados



Que funções deve o sistema executar?
Quais são as interações entre as funções?



Que transformações deve executar o sistema? Que entradas são transformadas em que saídas?



Que espécie de trabalho faz o sistema?
Onde ele obtém a informação para fazê-lo? Para onde ele remete os resultados do trabalho?

Diagrama de fluxo de dados (DFD)

Processos: são representados como círculos ou “bolhas” no diagrama. Representam várias funções individuais que o sistema executa. Funções transformam entradas em saídas.

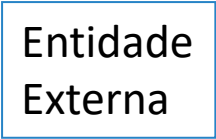
Fluxos: são representados por setas direcionadas curvas. Elas são as conexões entre os processos e representam a informação que os processos exigem como entrada e/ou as informações que eles geram como saída.

Depósitos de dados: são representados por duas linhas paralelas ou por uma elipse. Eles mostram coleções de dados que o sistema deve manter na memória por um período de tempo.

Terminadores (entidades externas): representam as entidades externas com as quais o sistema se comunica.

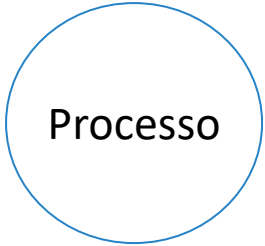
Notação

Notação básica utilizada no DFD:



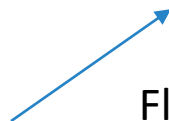
Entidade
Externa

Envia ou recebe informações do sistema.
Fora dos limites do sistema

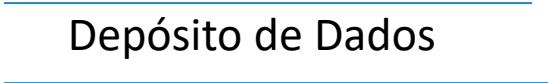


Processo

Transformador de informações interno aos limites
do sistema.



Fluxo de dado



Depósito de Dados

Armazenamento de dados
no sistema.

Algumas convenções

Nomes em maiúscula e ligadas por hífen;

Dois fluxos de dados diferentes não podem ter o mesmo nome;

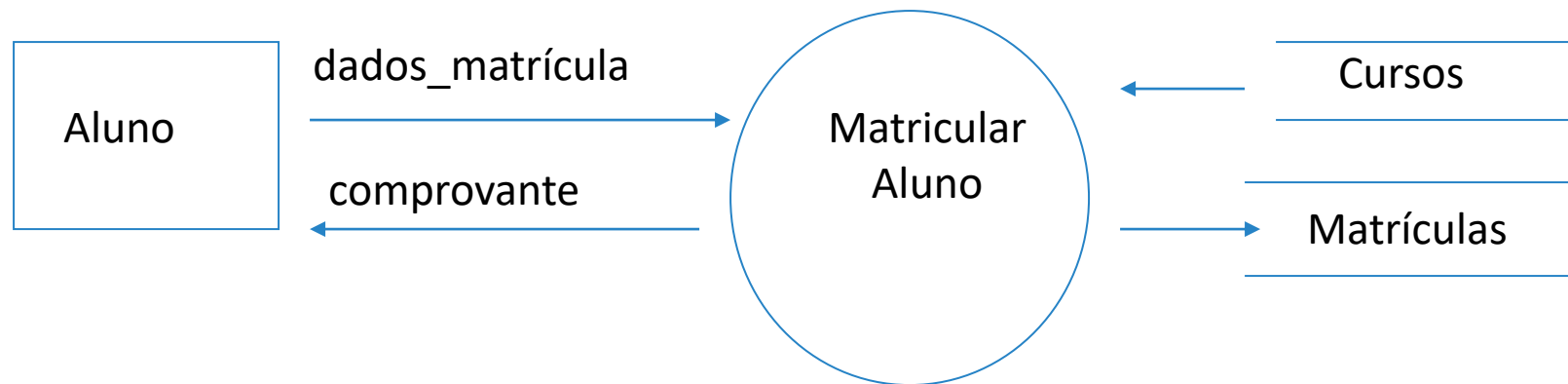
Os nomes são escolhidos para representarem não apenas o dado que flui sobre o tubo, mas também o que sabemos sobre o dado

Evite nomes vagos como dados e informação

Exemplo 1

Eventos:

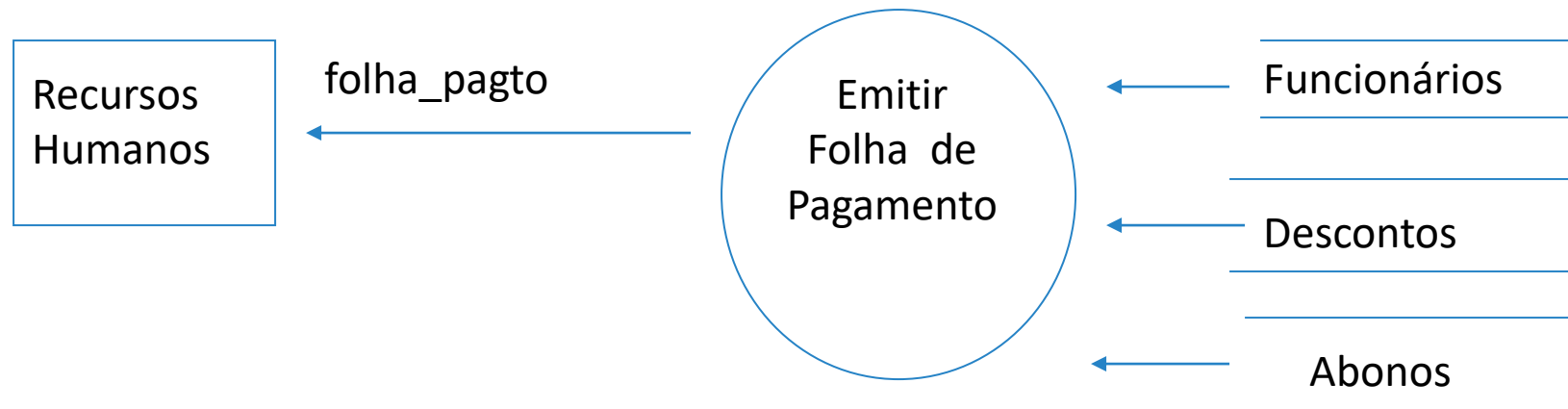
⇒ Aluno solicita matrícula.



Exemplo 2

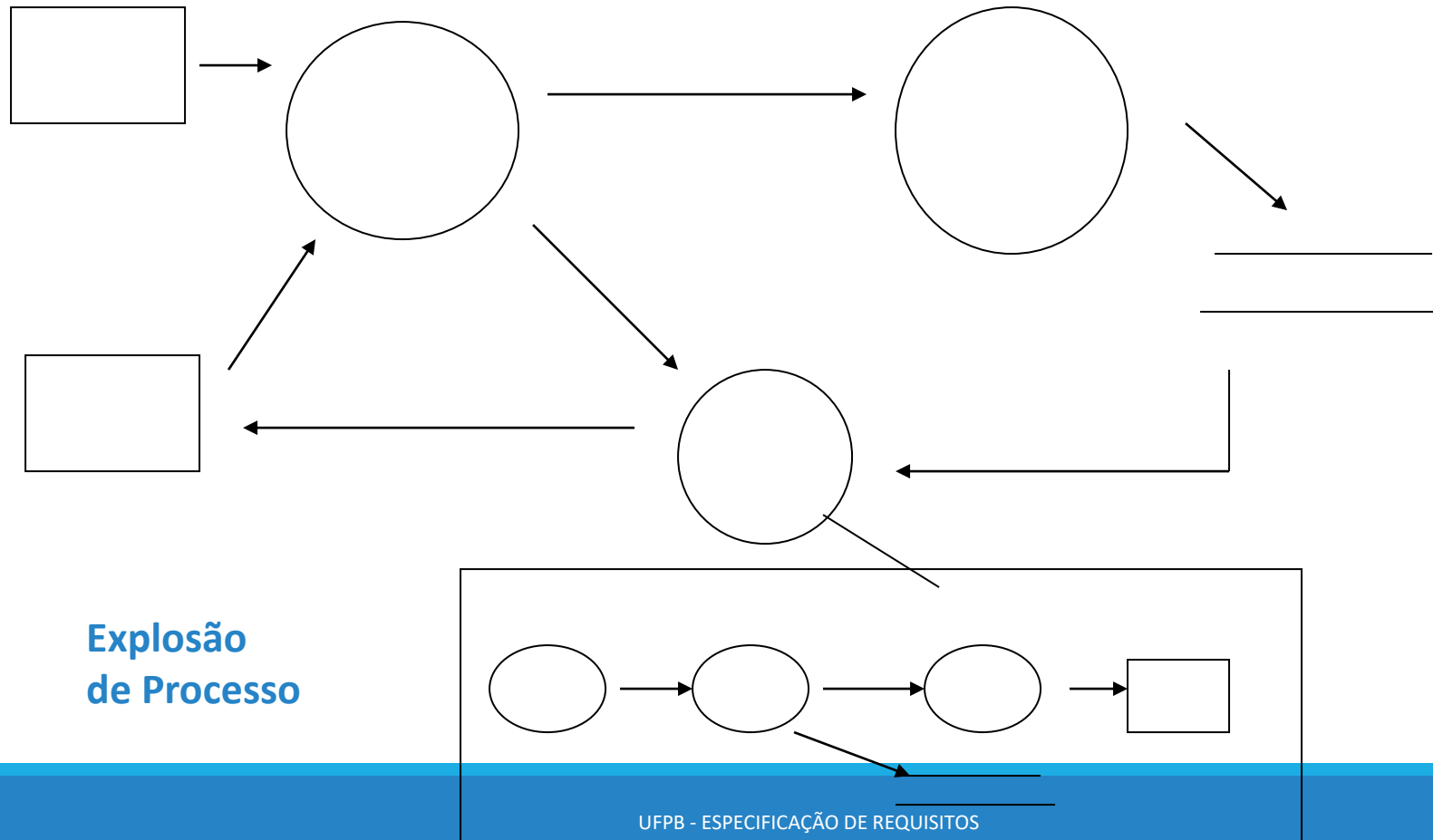
Eventos:

⇒ É hora de gerar a Folha de Pagamentos.



Abordagem top-down

Abordagem *top-down*:



Exemplo 3

Diagrama de contexto – DFD 0

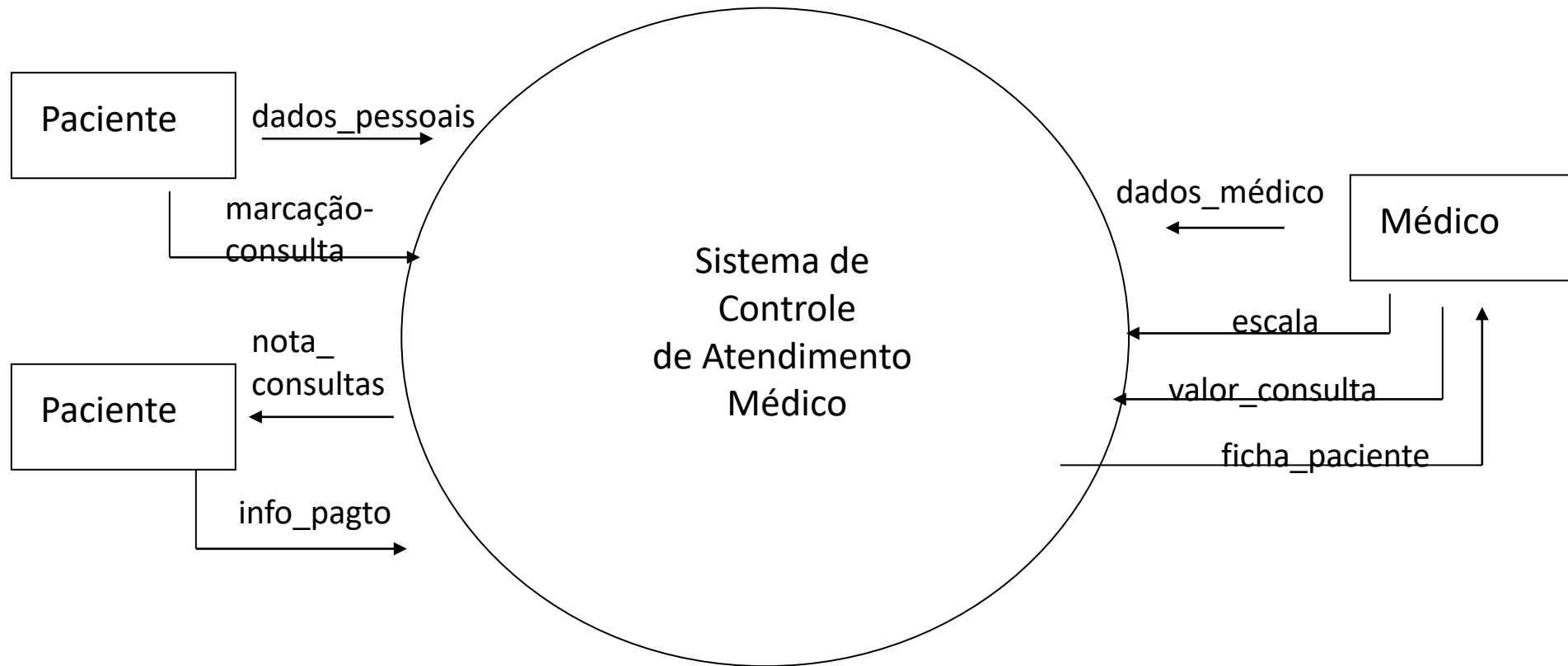
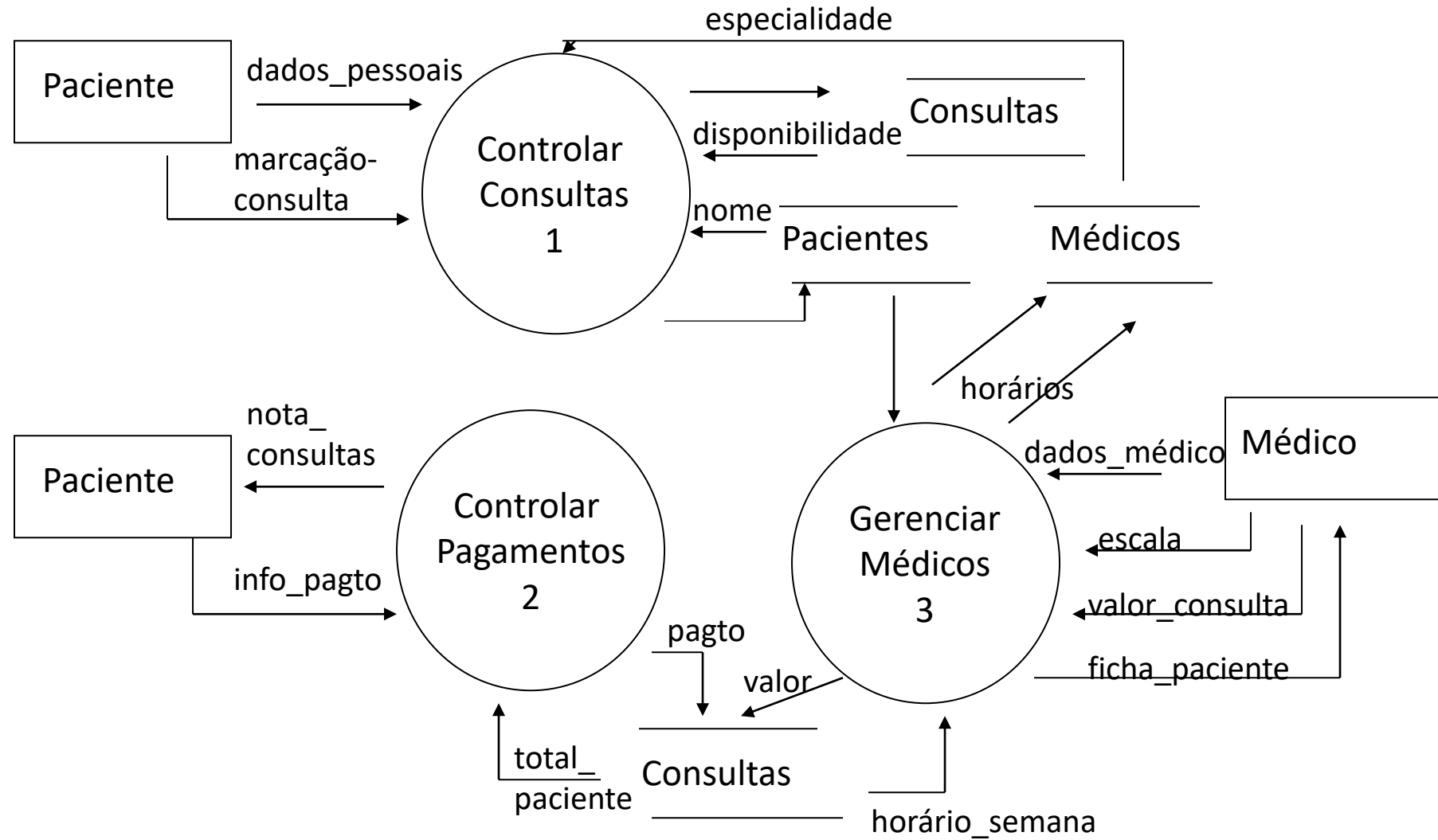


Figura 0 - Controle de Atendimento Médico



Importante



Na maioria dos casos os fluxos são rotulados, entretanto não necessitamos rotular um fluxo se todo um grupo de um pacote entra ou sai do depósito.



Um fluxo que parte de um depósito é normalmente interpretado como uma leitura ou um acesso feito às informações desse depósito.

Problemas com os DFDs

Os DFDs possuem uma notação gráfica atrativa capaz de capturar de forma intuitiva o fluxo de dados e as operações envolvidas num sistema de informação:

- No entanto, há uma ausência de semântica precisa
- Requerem uma interpretação intuitiva
- Notação semi-formal

O controle não é definido por este modelo:

- Um nó ("bubble") utiliza todas as suas entradas ?
- Espera por todas ou por um determinado número ?
- Repete os cálculos quando as entradas são constantes ?

Dúvidas,
questionamentos
e aflições?



Atividade de Sala – 12.1 Diagrama de Contexto e DFD

DESENVOLVA O DIAGRAMA DE CONTEXTO,
DESENVOLVA AGORA O DFD DE NÍVEL 1 DO
PRODUTO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA.

Referência

DEMARCO, Tom – “Análise Estruturada e Especificação De Sistema” – Editora Campus;

GANE, Chris, SARSON, Trish: Análise Estruturada de Sistemas – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2010.

Próxima aula...

Continuaremos conversando sobre modelagem!